

PostgreSQL sur Kubernetes avec CloudNativePG

N'oubliez pas vos DBA !

17 février 2026, La Rampe, Échirolles
Pierrick Chovelon, Dalibo 



whoami

- Consultant PostgreSQL chez Dalibo 
 - Support, formation, audit, conseil, ...
- PostgreSQL Lyon User Group 
- Embarqué sur Kubernetes 
- Fan de CloudNativePG 

PostgreSQL

- 30 ans d'existence
- Système de Gestion de Bases de Données
- Open Source



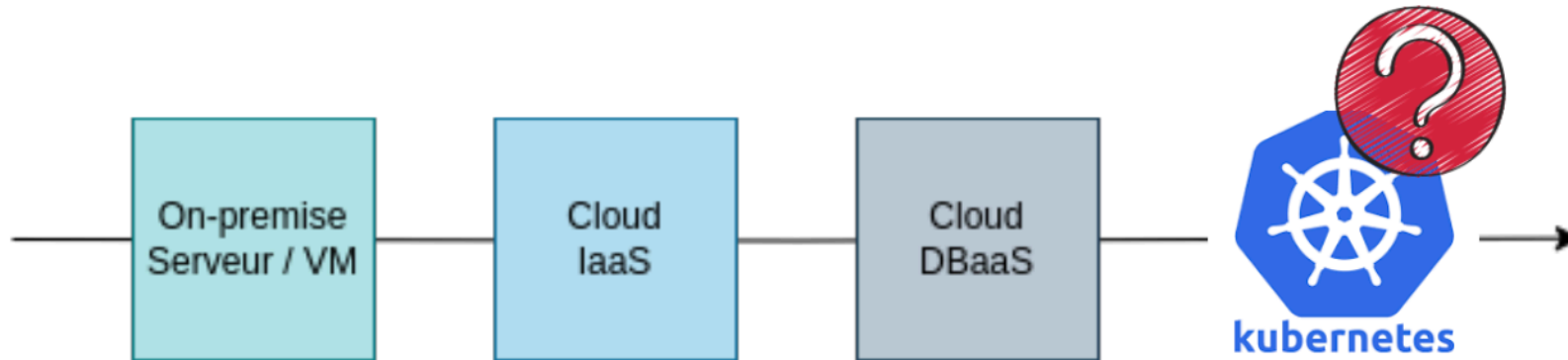
Kubernetes

- +10 ans d'existence
- Orchestrateur de conteneurs **Open Source**
- Devenu un **composant** essentiel d'un SI



PostgreSQL sur Kubernetes ?!

- De plus en plus fréquent ! [Data On Kubernetes - DoK](#)
- PostgreSQL est une brique **essentielle**
- Kubernetes fait partie intégrante du SI



Choisir la solution la plus adaptée.

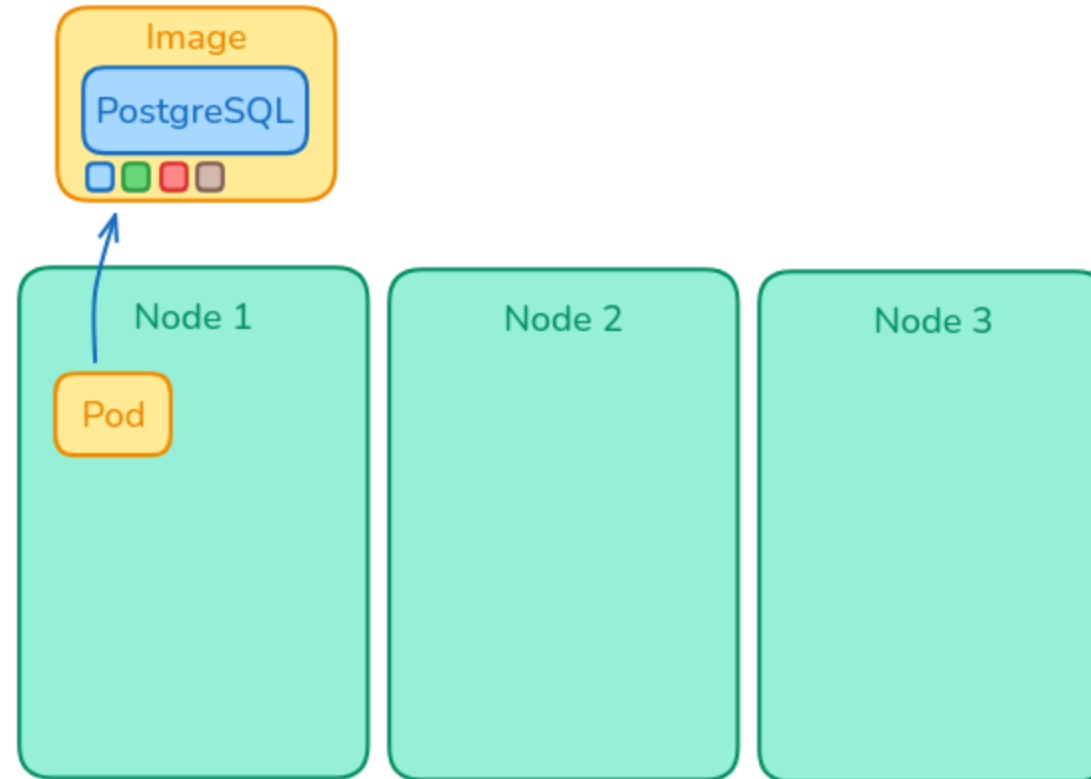
Comment déployer PostgreSQL dans Kubernetes ?

PostgreSQL

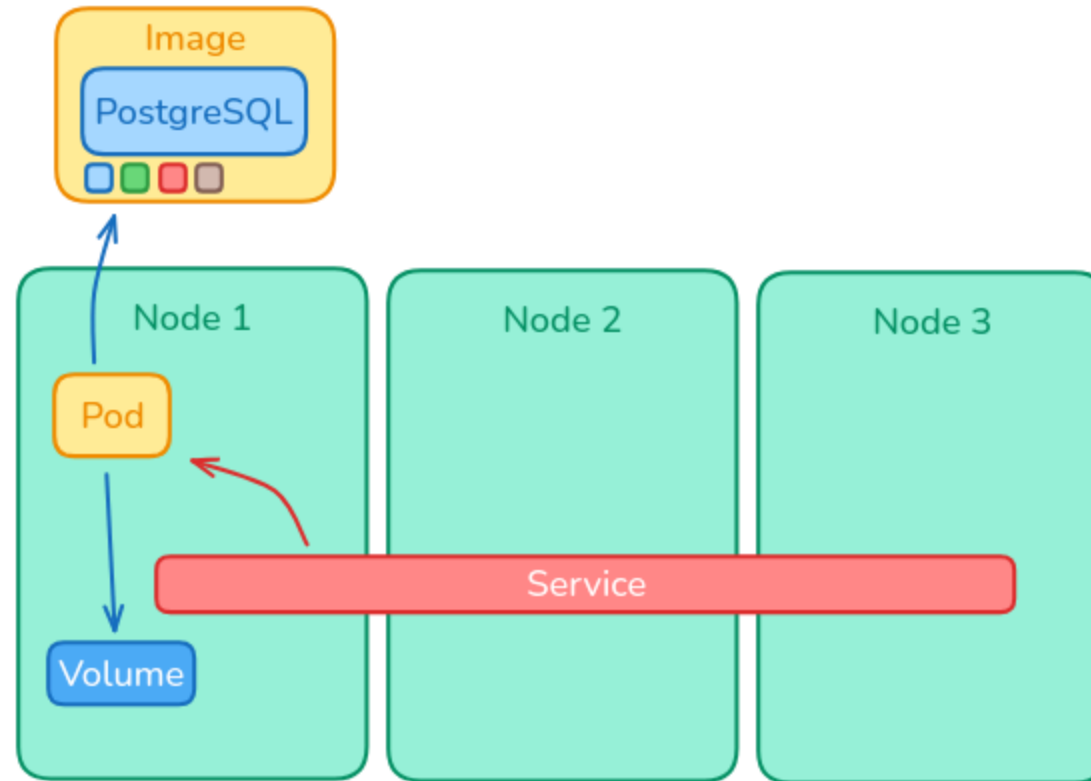
Binaires PostgreSQL



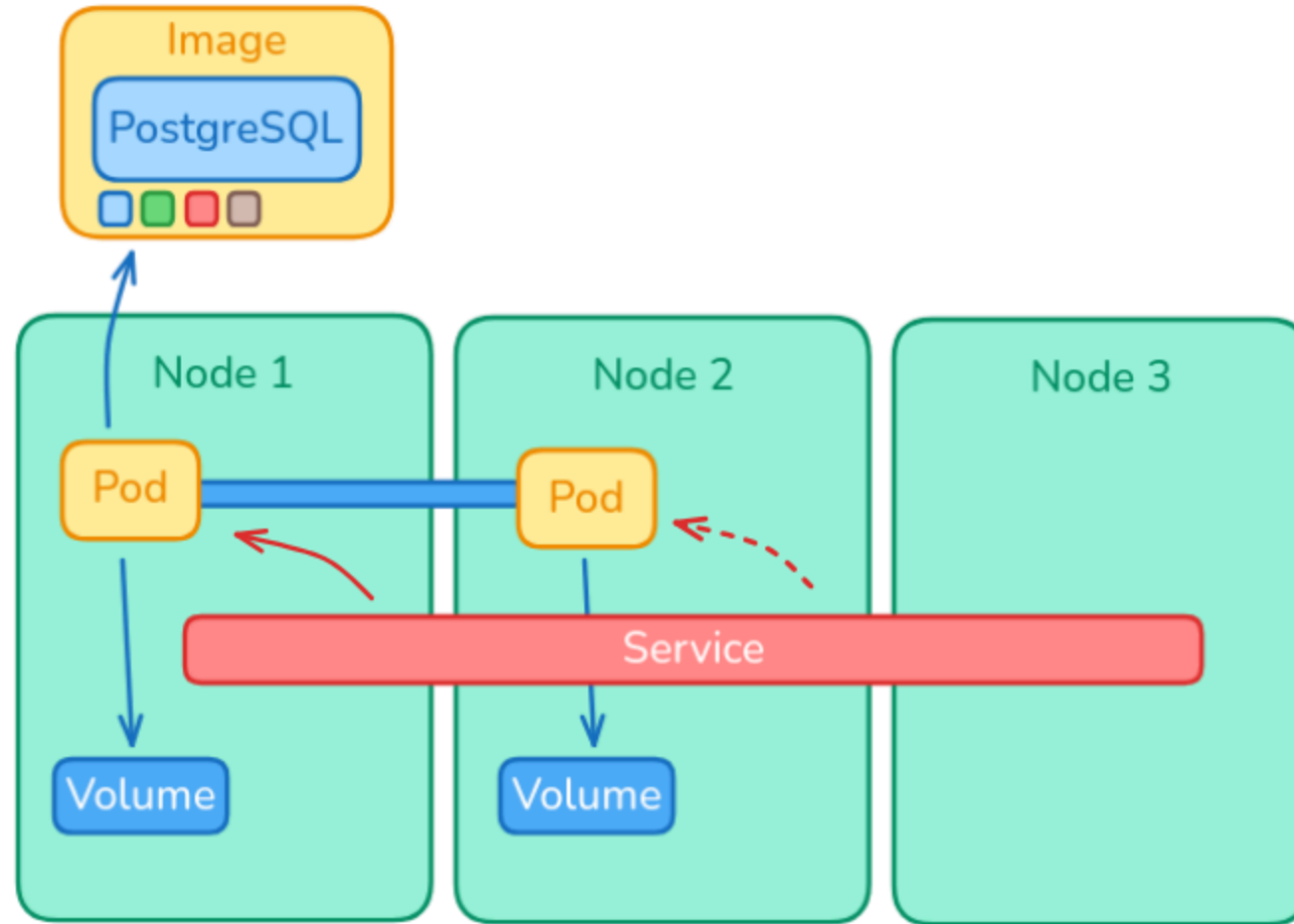
Emballage et outils complémentaires



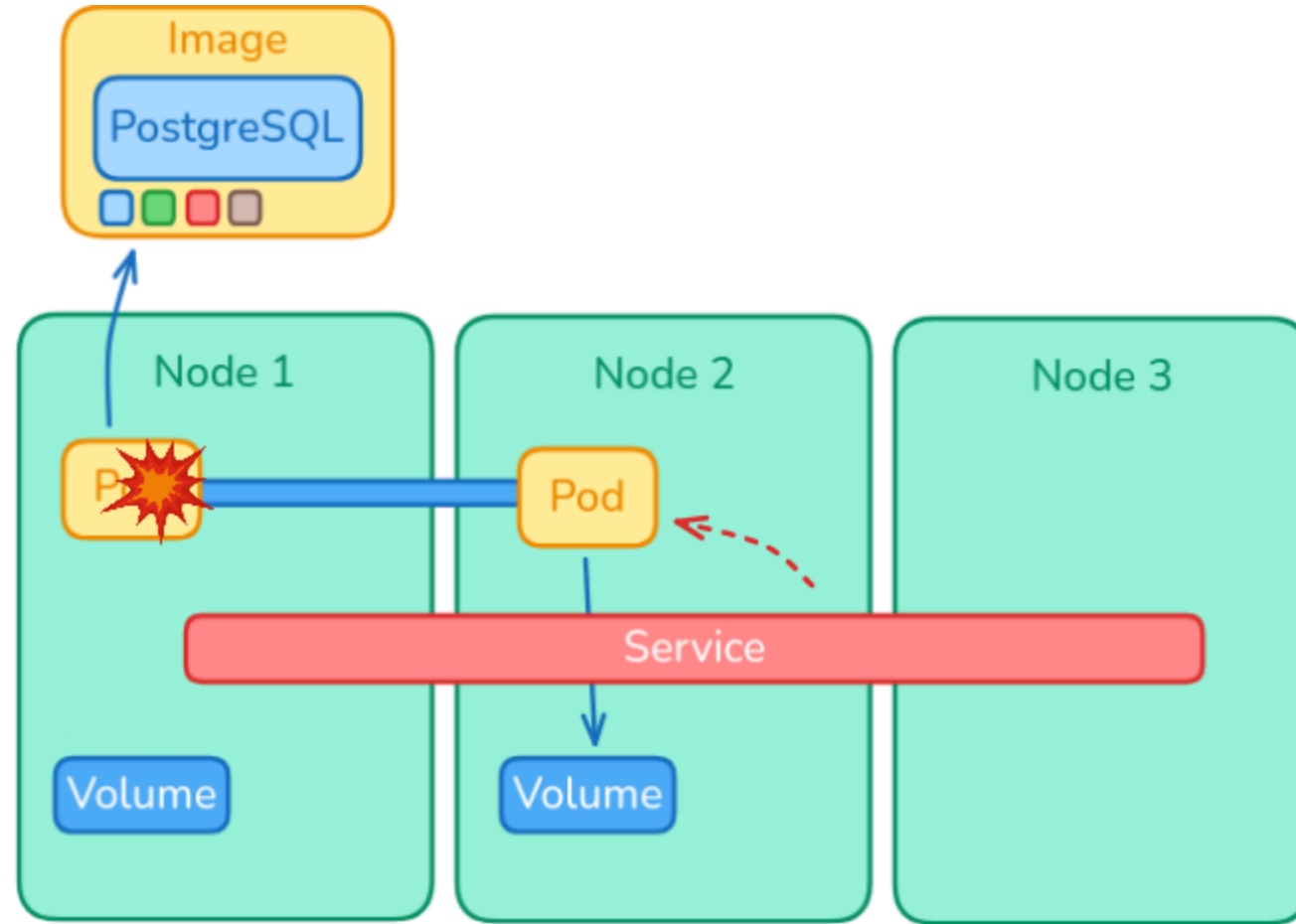
Pod, plus petit élément déployable, se repose sur une *Image*



Un peu de stockage et rendre accessible notre Pod



Un secondaire en réplication 🤔



Crash sur l'instance primaire 🤖

Et la réponse est ...

Opérateurs Kubernetes

- Étend les fonctionnalités de Kubernetes
- Gère tout le **cycle de vie** d'applications complexes

CloudNativePG

- <https://cloudnative-pg.io>
- Libéré en 2022
- **Open Source**
- Intégré à la Cloud Native Computing Foundation (CNCF)



Que permet CloudNativePG ?

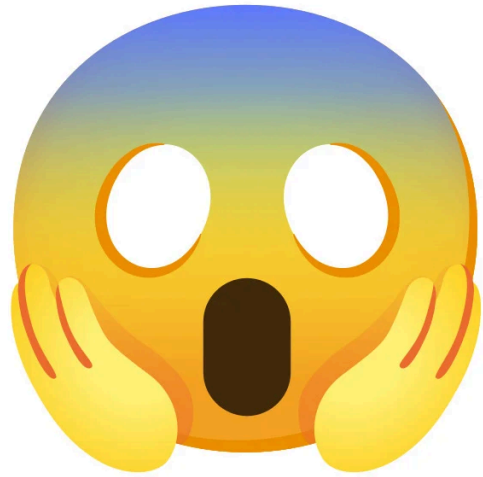
- Mise à disposition des images
 - Binaires du PGDG 
- Déploiement d'instance facilité
 - `initdb` 
- Mise en réplication automatique
 - *Streaming Replication, Log Shipping* 

Que permet CloudNativePG ?

- MAJ mineures et majeures automatisées
 - *Rolling Update*
 - `pg_upgrade` 🐘
- Sauvegardes PITR
 - *Backup full* + WAL 🐘
- Bascule (automatique ou manuelle)
 - Sur une instance secondaire (*standby*) 🐘
- et bien d'autres choses encore ... 🎅📺

Que fait un DBA ?

- Création d'instances
- Construction de replicas
- Configuration fine
- Sauvegardes
- Restauration
- Montées de version
- Exploite le *Monitoring*
- Répare les bêtises
- ...



Que fait un DBA avec CloudNativePG ?

- ~~Création d'instances~~
- ~~Construction de replicas~~
- Configuration fine
- ~~Sauvegardes~~
- ~~Restauration~~
- ~~Montées de version~~
- Exploite le *Monitoring*
- ~~Répare les bêtises~~
- ...

Que fait vraiment un DBA ?

- **Conçoit**
 - Le modèle de données
 - L'architecture technique
- **Conseille**
 - Utilisation (Instances multibases, monobases, ...)
 - Niveau de service (RTO, RPO, ...)
 - Les bons outils, les bonnes procédures, ...
- **Optimise**
 - Analyse des plans d'exécution
 - Création d'index (des bons !)
 - Réécriture SQL

Mots de la fin

- L'opérateur **CloudNativePG** facilite la gestion de PostgreSQL
- PostgreSQL peut être **déployé sur Kubernetes**
 - Que des solutions Open Source 🤝
- N'oubliez pas vos DBA :
 - Tâches à forte valeur ajoutée 💪

Pour aller plus loin

- Série d'articles de blog 
<https://blog.dalibo.com>
- Site de l'opérateur
<https://cloudnative-pg.io>
- contact@dalibo.com

Merci 

